

五维超立方体中的定向与非定向立方体曲面

Manuel Estévez¹, Érika Roldán^{1,2}, and Henry Segerman³

¹ ScaDS.AI, Leipzig University; estevez@mis.mpg.de

² Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences; roldan@mis.mpg.de

³ Oklahoma State University; henry@segerman.org

摘要

哪些曲面可以找到五维立方体（五维超立方体）的二维面？我们如何将它们可视化？在近期的工作中，Aveni、Govc 和 Roldán 证明了在 5 维立方体中存在 2690 个同构意义下的连通闭合立方面。他们通过闭合定向立方面的属数 g 和闭合非定向立方面的半属数 k 对这些曲面进行了分类。本文解释了穷尽搜索的主要思路，并展示了环面、二属环面、投影平面和克莱因瓶投影到 $\mathbb{R}^3$ 的可视化效果。我们利用强化学习技术获得了针对 3D 打印优化的配置。

1 引言

在 Bridges 2023 [2] 中，Estévez、Roldán 和 Segerman 展示了嵌入于四维超正方体二维面的闭合连通可定向立方曲面的多种三维打印表示。这些代表体同胚于球面、环面或两个不连通的球面；实际上，超正方体所能达到的最大属数为一。对于五维立方体，通常称为 *penteract*，通过穷尽计算搜索，Aveni、Govc 和 Roldán [1] 找到了所有可定向和非可定向的连通闭合曲面。根据 Schulz [3] 的结果，这些曲面中最大可能的属数为五，最大可能的半属数为八。他们还将所有闭合曲面分类为 2690 种不同的同构类型。

在此，我们选取了其中一些曲面，以寻找适合在 $\mathbb{R}^3$ 中可视化并进行三维打印的良好嵌入：环面、投影平面和克莱因瓶。我们研究非可定向立方曲面，因此必须处理其面的自交；特别地，我们希望将其最小化。为了获得这些曲面用于三维打印和可视化的最佳嵌入，我们实现了一个强化学习（RL）算法，该算法探索适合的三维嵌入，以在固定边宽的条件下最小化面的自交和边的交叉。

本文余下部分安排如下。第 2 节介绍了 *penteract* 中立方曲面的符号和基本定义。第 3 节展示了算法从特定初始配置出发，为我们选定的曲面找到的配置的部分结果和三维模型。第 4 节详细描述了强化学习算法的实现。

2 五维超立方体中的立方形曲面

我们将五维单位立方体表示为 $Q^5 = [0, 1]^5$ ，其顶点集合记为 Q_0^5 。 Q^5 的每个顶点都可以用一个五元组表示，该五元组的元素来自二进制集合 $\{0, 1\}^5$ 。我们用 Q_1^5 表示 Q^5 的一维骨架，即其顶点 v 和边 e 的集合。我们观察到 Q_1^5 是一个图，其顶点集为 Q_0^5 ，且当且仅当两个顶点在恰好一个坐标上不同，它们之间存在一条边。包含某条边 e （分别为顶点 v ）的面 f 的基数分别记为 F_e （分别为

F_v), 类似地, 包含顶点 v 的边 e 的基数记为 E_v 。同理, Q_2^5 表示 Q^5 的二维骨架, 包含顶点集 Q_0^5 、一维骨架 Q_1^5 以及所有的二维面 f 。我们可以将这一构造一直延伸到五维超立方体 Q_5^5 本身, 并将所有先前集合中的元素称为 Q^5 的胞腔。从几何角度来看, Q^5 的每个胞腔都是顶点和区间的乘积, 因此可以组合地编码为 $\{0, 1, *\}^5$ 中的一个元素。这里, 条目中的 $*$ 表示在该方向上, 乘积中考虑的是整个区间 I 。因此, Q^5 的每个子复形都可以表示为 $\{0, 1, *\}^5$ 的一个子集。我们称之为星号记法。我们将 Q_2^5 的一个子集称为二维立方复形, 用 $\mathcal{C}$ 表示。它的顶点、边和面集合分别记为 $\mathcal{C}_0$ 、 $\mathcal{C}_1$ 和 $\mathcal{C}_2$ 。顶点 v 的顶点图 $\mathcal{F}_v$ 是一个图, 其节点为所有以 v 为端点的 $\mathcal{C}_1$ 中的边, 且当且仅当存在一个面 $f \in \mathcal{C}_2$ 使得 $e, e' \in \mathcal{C}_1$ 是 f 的两条边时, 两个节点 e, e' 以边相连。闭合立方曲面是指一个二维立方复形 $\mathcal{C}$, 其中每个点都有一个同胚于开盘的开邻域。此条件等价于要求 $\mathcal{C}$ 满足以下条件:

1. 每条边恰好被两个面共享, 即 $\forall e \in \mathcal{C}_1, F_e = 2$;
2. 任意顶点 $v \in \mathcal{C}_0$ 的顶点图 $\mathcal{F}_v$ 是一个循环图。

3 立方体曲面的嵌入

对于以下曲面, 我们使用了 Aveni、Govc 和 Roldán [1] 的研究结果, 因此我们知道所使用的是实现这些可定向和不可定向曲面所需的最少面数。

3.1 可定向曲面

在图 1 的 (a) 和 (b) (分别为 (c) 和 (d)) 中, 我们展示了一个环面 (分别为二面体环面) 的嵌入, 其初始嵌入分别具有 19 和 19 条边重叠以及 6 和 33 个面交叉。我们的 RL 算法分别找到了面重叠为零的嵌入, 且面交叉分别为零和 11。

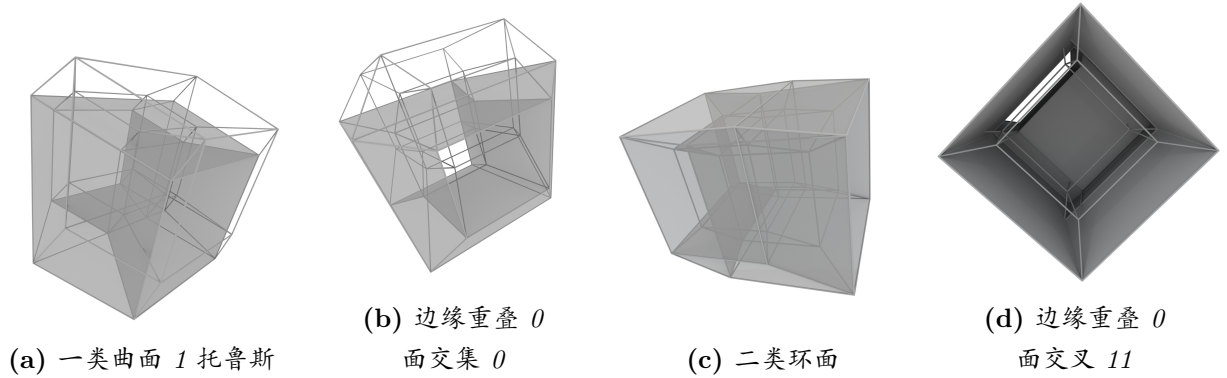


图 1: 可定向立方体表面

3.2 不可定向曲面

在图 2 (分别为图 3) 中, 我们展示了一个与射影平面 (分别为克莱因瓶) 同胚的立方曲面的嵌入, 其初始嵌入分别存在 19 条边重叠和 13 个 (分别为 9 个) 面交叉。我们的强化学习算法将交叉降低到仅有三个面交叉且边重叠为零。在图 3a 中, 我们给出了一个具有大量交叉的克莱因瓶嵌入, 重点展示

了作为该曲面子复形的两个莫比乌斯带。我们挑战读者通过我们的 3D 模型 <https://skfb.ly/oRB7H> 来计算交叉的数量。

我们的射影平面和克莱因瓶各自都有两个交叉盖奇点。我们目前正在修改代码，以寻找没有这些奇点的浸入。

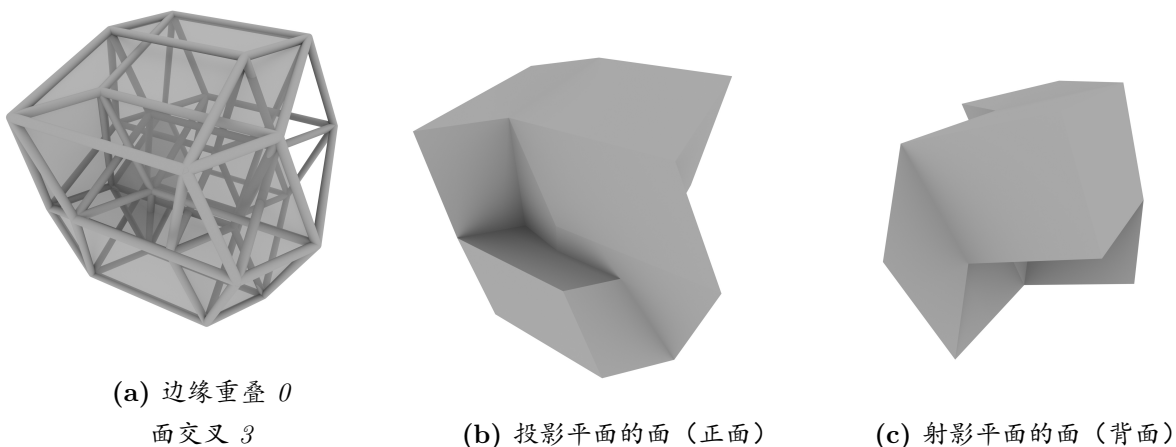


图 2: 一个与射影平面同胚的立方体表面。

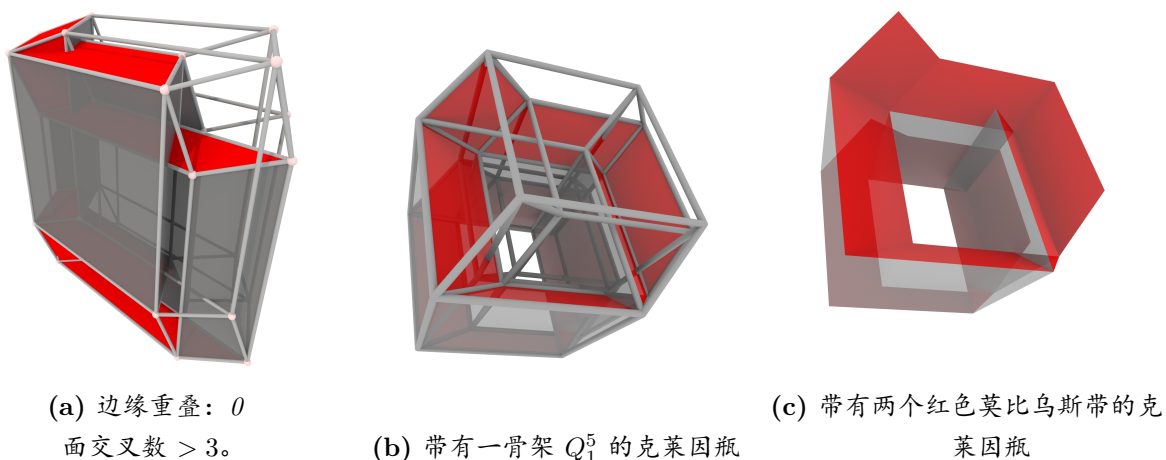


图 3: 与克莱因瓶同胚的立方体表面

4 使用强化学习最小化面交叉和边重叠

在时间步 t 时, $\mathcal{C}$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中的嵌入由向量 $s_t = (d_5, d_4, \phi_1, \dots, \phi_{10}) \in \mathbb{R}^{12}$ 参数化, 我们称之为一个状态。值 d_5 (分别为 d_4) 是摄像机点到原点在五维 (分别为四维) 空间中透视投影 $pr_5(d_5) : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^4$ (分别为 $pr_4(d_4) : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$) 上的距离。当使用五维 (分别为四维) 空间的透视投影时, 必须指定从原点到投影超平面的距离, 我们将这些距离固定为 $c_5 = 1$ (分别为 $c_4 = 10$)。另一方面, 值 $\phi_i \in [0, 2\pi)$, $(1 \leq i \leq 10)$ 是十个可能的角度 (对应每对坐标轴一个角度), 表示 Q^5 和 $\mathcal{C}$ 可以围绕

$\mathbb{R}^5$ 中的原点旋转的角度。我们将状态的集合 $\mathcal{S}$ 称为状态空间，初始状态记为 $s_0 \in \mathcal{S}$ 。我们所指的强化学习算法简称为智能体，它可以执行动作集 $\mathcal{A} := \{\delta e_0, -\delta e_0, \delta e_1, -\delta e_1, \epsilon e_2, -\epsilon e_2, \dots, \epsilon e_{11}, -\epsilon e_{11}\}$ 中的某个动作，其中 $e_i \in \mathbb{R}^{12}$ 是第 i 个坐标为 1，其余坐标为 0 的向量， $\delta, \epsilon \in \mathbb{R}$ 是定义步长的正常实数，经过测试我们设定为 $\delta = .5$ 和 $\epsilon = \pi/180$ 。动作 $a_i \in \mathcal{A}$ 也是 $\mathbb{R}^{12}$ 中的向量，给定状态 s_t ，执行动作 a_i 后得到的状态 s_{t+1} 可视为 $s_{t+1} = s_t + a_i$ 。参数 δ 影响距离 d_5 和 d_4 ，而参数 ϵ 影响旋转角度 $\phi_i, (1 \leq i \leq 10)$ 。因此，一个动作可以执行小幅的五维旋转，或者移动五维或四维摄像机以得到更好的嵌入。一个奖励函数 $R: \mathcal{S} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ 根据所采取的动作是否有利于某项任务给智能体反馈。我们在第 4.1 节和第 4.2 节中解释了不同任务下奖励函数的构造。转移分布 $P: \mathcal{S} \times \mathcal{A} \rightarrow (\mathcal{S} \rightarrow [0, 1])$ 确定在给定元组 $(s_{t-1}, a_i) \in \mathcal{S} \times \mathcal{A}$ 的情况下达到某状态 s_t 的概率。元组 $M = (\mathcal{S}, \mathcal{A}, R, P, \gamma, \rho_0)$ ，其中 $\gamma \in [0, 1)$ 是折扣因子， $\rho_0: \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$ 是初始状态概率分布，被称为马尔可夫决策过程。解决 M 意味着在每个状态下找到动作的概率分布 Π ，使得期望折扣奖励和的上确界达到最大值，即 $\sup_{\Pi} \mathbb{E}_{s_0 \sim \rho_0} [\mathbb{E}_{\Pi} [\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R_{t+1} | S_0 = s_0]]$ ；且当 $t \rightarrow \infty$ 时， P 趋近于 Π 。

4.1 最小化相交面的数量

对于一对不同的面 $(f_i, f_j) \in \binom{\mathcal{C}_2}{2}$ ，在进行某种五维旋转之后，考虑它们在 $\mathbb{R}^3$ 中的透视投影 $pr(d_5, d_4, f_i)$ 和 $pr(d_5, d_4, f_j)$ 。如果这些投影相交，则它们要么以横断方式相交（在一个点或一条线上），要么重叠（我们不将共享边的面视为相交）。在状态 $s_t \in \mathcal{S}$ 下，遍历所有面对 (i, j) 的面相交数记为 $\Sigma_C(s_t)$ 。对于我们大多数的立方体曲面，最小面相交数尚不确定，但我们可以提出一个最小值 Σ_{Cprop} ，并期望算法找到一个状态 s_t 使得 $\Sigma_C(s_t) \leq \Sigma_{Cprop}$ 。奖励函数

$$R_1(s_t, a_t) := \begin{cases} 10 * (1 - \Sigma_C(s_t + a_t) + \Sigma_{Cprop}) & \text{if } \Sigma_C(s_t + a_t) \leq \Sigma_{Cprop} \\ \frac{\Sigma_C(s_t + a_t) - \Sigma_C(s_t)}{\Sigma_C(s_t)} & \text{if } \Sigma_C(s_t + a_t) > \Sigma_{Cprop}, \end{cases}$$

将在动作 a_t 使得 $\Sigma_C(s_t + a_t)$ 相较于 $\Sigma_C(s_t)$ 减少时，给予智能体奖励。

4.2 最小化用于 3D 打印的边重叠

对于一对不同的边 $(e_i, e_j) \in \binom{\mathcal{C}_1}{2}$ ，在经过某种五维旋转后，考虑它们在 $\mathbb{R}^3$ 中的透视投影 $pr(d_5, d_4, e_i)$ 和 $pr(d_5, d_4, e_j)$ 。为了 3D 打印立方体的三维投影，我们为所有投影边分配一个恒定宽度 r 。如果在给定状态 $s_t \in \mathcal{S}$ 下，连接这对投影边的垂线线段 $L_{e_i, e_j}(s_t)$ 的长度满足 $|L_{e_i, e_j}(s_t)| < 2r$ ，则这对投影边可能相互重叠。状态 $s_t \in \mathcal{S}$ 下的重叠边数量记为 $o_w(s_t)$ 。奖励函数

$$R_2(s_t, a_t) := \begin{cases} 10 * (1 - \Sigma_C(s_t + a_t) + \Sigma_{Cprop}) & \text{if } o_w(s_t) = 0 \text{ and } \Sigma_C(s_t + a_t) \leq \Sigma_{Cprop} \\ \frac{o_w(s_t + a_t) - o_w(s_t)}{o_w(s_t)} & \text{if } o_w(s_t) \neq 0 \text{ and } \Sigma_C(s_t + a_t) \leq \Sigma_{Cprop} \\ 0 & \text{if } \Sigma_C(s_t + a_t) > \Sigma_{Cprop}, \end{cases}$$

将在动作 a_t 相较于初始状态 $o_w(s_0)$ 减少 $o_w(s_t + a_t)$ 并且达到或改进数值 Σ_{Cprop} 时奖励算法。我们防止智能体通过简单减小参数 d_5, d_4 来降低 $o_w(s_t)$ ，因为我们希望宽度 r 相对于最终用于 3D 打印的投影尺寸不应过小。在状态 $s_t \in \mathcal{S}$ 下，我们考虑 $L(s_t) := \sum_{(e_i, e_j) \in \binom{\mathcal{C}_1}{2}} |L_{e_i, e_j}(s_t)|$ 。函数

$R_3(s_t, a_t) := \frac{L(s_t) - L(s_t + a_t)}{L(s_t)}$ 将奖励智能体减少 $L(s_t)$ 。当 $L(s_t) < \min(\{L(s_i)_{0 \leq i \leq t-1}\})$ 时，我们取 $R_4(s_t, a_t) := 1$ ，否则 $R_4(s_t, a_t) := 0$ 。最终取 $R := R_1 + R_2 + R_3 + R_4$ 。

参考文献

- [1] A. Aveni, D. Govc, and E. Roldán. “Cubical Surfaces.” (*In preparation*).
- [2] M. Estévez, and E. Roldán, and H. Segerman. “Surfaces in the Tesseract.” *Proceedings of Bridges 2023: Mathematics, Art, Music, Architecture, Culture*, Halifax, Canada, July 27 -31, 2023, pp. 441–450. <http://archive.bridgesmathart.org/2023/bridges2023-441.html>
- [3] C. Von Schulz,. (1980, December). “Geschlossene Flächen im Rand des Würfels”. In *Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg* (Vol. 50, pp. 89-94). Springer-Verlag.